

Examen de Reposición

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos necesarios o procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma ordenada, clara y utilice bolígrafo para resolver el examen. No son procedentes la apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni de teléfono móvil.

1. Considere la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$
- (a) Demuestre, utilizando el principio de inducción matemática que para todo k entero, con $k \geq 0$, se cumple que $\sum_{n=0}^k \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{k+1}{k+2}$ **(4 puntos)**

- (b) Utilice el punto (a) para determinar si la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$ converge e indique el valor de su suma. **(1 punto)**

2. Determine si la siguiente serie es convergente o no: **(4 puntos)**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 10 \cdots (3n+1)}{(n-1)! 5^n}$$

3. Determine el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-2)^n}{(n+1)3^n}$, analizando la convergencia en los extremos del intervalo. **(4 puntos)**

4. Considere las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calcule $2A^{-1} - 3BB^t$. **(4 puntos)**

5. Usando el método de Gauss-Jordan, resuelva el siguiente sistema: **(4 puntos)**

$$\begin{cases} x + 2y + 2z + w = 3 \\ 3x + 5y + z + 2w = 4 \\ -3x - 4y + 4z - w = 1 \end{cases}$$

6. Encuentre los números complejos w que cumplen simultáneamente las condiciones:

(i) $|w + 2i| = |w|$

(ii) $\text{Arg}(\bar{w} + 2) = -\pi/4$

(4 puntos)

7. Sean $x = (3, 1, 0)$ y $y = (2, 2, 0)$ vectores en $\mathbb{R}^3$. Determine los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para que $z = (a, b, a)$ sea perpendicular a y y que $\text{proy}_x z = -2x$.

(4 puntos)

8. Calcule el área del triángulo con vértices en los puntos $A = (0, 0, 1)$, $B = (1, 0, 1)$ y $C = (1, 1, 0)$.

(3 puntos)

9. Sea L la recta con ecuación $(x, y, z) = (-1, -11, 4) + t(2, 4, -2)$ con $t \in \mathbb{R}$, y sea π el plano con ecuación $4x + 3y + 6z + 1 = 0$.

(a) Encuentre el punto P de intersección entre la recta L y el plano π .

(3 puntos)

(b) Encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto P y es perpendicular al plano π .

(2 puntos)